

同济大学课程考核试卷（重修卷）

2008—2009 学年第一学期

命题教师签名：

审核教师签名：

课号：122010

课名：线性代数 B（重修）

考试考查：考试

此卷选为：期中考试()、期终考试()、重修(☒)试卷

年级	专业	学号	姓名	任课教师				
题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

(注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分。考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程，否则不予计分)

一、填空与选择（每题 3 分，共 30 分，选择题的选项中只有一个是符合题意的）

1、已知行列式 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = -2$ ，则行列式

$$\det(3\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2、以 A_{ij} 记行列式第 i 行第 j 列元素的代数余子式，则对

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix},$$

$$A_{34} - 2A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3、\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^5 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4、已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1、4、-2，则行列式 $\det(A^* + 3A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}.$ 5、设三维向量 $\alpha_1 = (1, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 2, 2)^T$, $\|\alpha_3\| = 2$, α_3 与 α_1, α_2 都正交，且 α_3 的第一个坐标分量非负，则 $\alpha_3 = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) $(\alpha_3, \alpha_1) = (\alpha_3, \alpha_2) = 0$.
 (2) $\|\alpha_3\| = 2$
 (3) α_3 的第一个分量非零.
 所以 $\alpha_3 = (4/5\sqrt{2}, -3/5\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

6、实对称矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & k \end{pmatrix}$ 正定, 则 k 的取值范围为_____.

7、设四维非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 两两正交, 则以下结论错误的是 选(C)

A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

B) $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \neq 0$.

C) 矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 必为正交矩阵.

D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$ 与 $\alpha_3 - \alpha_4$ 必定正交.

8、以下关于矩阵特征值的结论叙述错误的是 选(D)

A) 实对称矩阵的特征值均为实数.

B) 相似的矩阵拥有相同的特征值.

C) 特征值互不相同的矩阵必可对角化.

D) 可对角化的矩阵特征值必定互不相同.

9、设 A 为 4 阶方阵, 且 $R(A)=3$, 则下列结论叙述错误的是 选(D)

A) $A^* \neq 0$.

B) $R(A^*) = 1$.

C) 0 是 A 的特征值.

D) A 的任意三阶子式均非零.

10、已知 X 为四维列向量, 矩阵 A 的秩为 2, 且非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解, S 为该方程的解集, 则以下结论错误的是 选(C).

A) $R(A \ b)=2$

B) S 作为向量组, 其秩为 3.

C) S 关于矩阵的加法和数乘构成 2 维线性空间.

D) $AX=b$ 与 $AX=0$ 无公共解.

二、(10 分) 求解关于 X 的矩阵方程 $AXB - AB = 2XB$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

三、(12 分) 关于 x, y, z 的方程组
$$\begin{cases} \mu x + y + z = 1 \\ x + \mu y + z = \mu \\ x + y + \mu z = \mu^2 \end{cases}$$
 何时解? 当解不唯一时, 求出所有的解.

四、(12 分) 求列向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_2 = (2, 0, 4, 1)^T, \alpha_3 = (5, 2, 9, 6)^T, \alpha_4 = (0, 1, 0, 1)^T, \alpha_5 = (-1, 4, -3, 5)^T$$

的一个最大线性无关组, 并用其线性表示其他向量.

五、(15 分) 求一个正交矩阵 P ，使得在坐标变换 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 下，二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 变为标准形，并求出该标准形.

六、(15 分) 记 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 为一切二阶方阵全体关于矩阵加法与数乘构成的线性空间, 其上的映射

$$\mathbf{T}: \mathbf{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbf{R}^{2 \times 2} \text{ 定义为 } \mathbf{T}(\mathbf{A}) = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$$

(1) 证明 $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换.

(2) 写出变换 $\mathbf{T}$ 在基 $\mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{M}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{M}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{M}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

(3) 求 $\mathbf{T}$ 的像空间 $\text{Im } \mathbf{T}$ 的维数.

(4) 证明像空间 $\text{Im } \mathbf{T}$ 为全体二阶对称矩阵.

七、(6 分) P 为正交矩阵, 求证 P 的实特征值只可能为 ± 1 .
